

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: 13

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Выполнил: Поляков Алексей Леонидович
Группа: P3209

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы

Изучить численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений и реализовать один из них средствами программирования.

Описание метода

При решении СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцам мы поэтапно находим наибольший элемент для каждой из неизвестных, делаем строку с этим элементом главной и вычитаем из каждой из строк домножая на коэффициент, необходимый для приведения элемента данной неизвестной к 0. Таким образом получается треугольная матрица, из которой мы далее простым методом подстановки находим решения.

Листинг программы

Код программы можно найти на [GitHub](#).

Примеры работы программы

Выберите способ введения СЛАУ:

- 1.Через консоль
- 2.Из файла

1

Введите размерность матрицы: ($n \leq 20$)

5

Введите СЛАУ в виде расширенной матрицы:

Пример правильного ввода:

1 2 3

4 5 6

2 -1 0 3 1 9

1 2 1 -1 0 4

0 3 2 1 -2 -1

3 0 1 2 1 10

1 -2 4 0 3 19

Матрица успешно создана

Выберите действие:

- 0.Сравнить результат с готовыми библиотеками
- 1.Вывести определитель
- 2.Вывести треугольную матрицу
- 3.Вывести вектор неизвестных

4.Вывести вектор невязок

5.Ввести новую матрицу

6.Завершить программу

1

-71.000000000000001

Выберите действие:

0.Сравнить результат с готовыми библиотеками

1.Вывести определитель

2.Вывести треугольную матрицу

3.Вывести вектор неизвестных

4.Вывести вектор невязок

5.Ввести новую матрицу

6.Завершить программу

2

[3, 0, 1, 2, 1, 10]

[0.0, 3.0, 2.0, 1.0, -2.0, -1.0]

[0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 1.3333333333333333, 15.000000000000002]

[0.0, 0.0, 0.0, -2.333333333333333, 1.1777777777777778, 3.333333333333333]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6761904761904765, 4.857142857142858]

Выберите действие:

0.Сравнить результат с готовыми библиотеками

1.Вывести определитель

2.Вывести треугольную матрицу

3.Вывести вектор неизвестных

4.Вывести вектор невязок

5.Ввести новую матрицу

6.Завершить программу

3

[-0.887323943661971, 2.999999999999998, 1.0845070422535223, 2.1971830985915486, 7.183098591549293]

Выберите действие:

0.Сравнить результат с готовыми библиотеками

1. Вывести определитель
2. Вывести треугольную матрицу
3. Вывести вектор неизвестных
4. Вывести вектор невязок
5. Ввести новую матрицу
6. Завершить программу

4

[8.881784197001252e-16, 1.7763568394002505e-15, 1.7763568394002505e-15, 0.0, 0.0]

Выберите действие:

0. Сравнить результат с готовыми библиотеками
1. Вывести определитель
2. Вывести треугольную матрицу
3. Вывести вектор неизвестных
4. Вывести вектор невязок
5. Ввести новую матрицу
6. Завершить программу

0

Под пунктом 1 записывается результат, полученный с помощью Метода Гаусса

Под пунктом 2 записывается результат, полученный использованием готовой библиотеки NumPy

Определители:

1. -71.00000000000001
2. -71.0

Векторы неизвестных:

1. [-0.887323943661971, 2.999999999999998, 1.0845070422535223, 2.1971830985915486, 7.183098591549293]
2. [-0.8873239436619704, 2.9999999999999982, 1.084507042253522, 2.197183098591548, 7.183098591549293]

Векторы невязок:

1. [8.881784197001252e-16, 1.7763568394002505e-15, 1.7763568394002505e-15, 0.0, 0.0]

2.[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Выберите действие:

0.Сравнить результат с готовыми библиотеками

1.Вывести определитель

2.Вывести треугольную матрицу

3.Вывести вектор неизвестных

4.Вывести вектор невязок

5.Ввести новую матрицу

6.Завершить программу

6

Process finished with exit code 0

Вывод:

В результате выполнения данной лабораторной работой я познакомился с численными методами решения математических задач на примере систем алгебраических уравнений, реализовав на языке программирования Python метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцам.